SIMULADO 04 — PROVA REAL (TREINO EXATIVO)

Desafio de Informática PUC-Rio 2026 | Bateria Geral de Avaliação Real

■■ INSTRUÇÕES DA BANCA E REGRAS DO JUIZ ONLINE:
1. **Ambiente Web:** Submissão no portal *campeonato.inf.puc-rio.br* com credenciais individuais.
2. **Formatação Estrita:** Use apenas input() limpo (SEM mensagens no prompt). Se a entrada pedir números na mesma linha, use list(map(int, input().split())).
3. **Saída Exata:** O print() deve bater letra por letra com os exemplos de teste para evitar o veredito **WA (Wrong Answer)**.

BLOCO 1 — QUESTÕES FÁCEIS (4 PONTOS CADA)

Questão 1: Classificação de Triângulos (4 Pontos)

Escreva um programa em Python que leia três números inteiros A, B e C (um por linha) representando os três lados de um triângulo. O programa deve verificar se os lados formam um triângulo válido (a soma de quaisquer dois lados deve ser estritamente maior que o terceiro lado).
• Se for válido, imprima EQUILATERO (3 lados iguais), ISOSCELES (2 lados iguais) ou ESCALENO (3 diferentes).
• Se não for válido, imprima INVALIDO.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
3 3 3	EQUILATERO
3 4 5	ESCALENO

Questão 2: Soma de Múltiplos no Intervalo (4 Pontos)

Escreva um programa que leia três inteiros A, B e K (um por linha). O programa deve calcular e imprimir a soma de todos os inteiros no intervalo fechado [A, B] que são múltiplos de K. Se não houver nenhum múltiplo no intervalo, imprima SOMA: 0.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
1 10 3	SOMA: 18
5 7 4	SOMA: 0

Questão 3: Contador de Caracteres Case-Insensitive (4 Pontos)

Escreva um programa que leia uma string S na primeira linha e um caractere X na segunda linha. O programa deve contar quantas vezes o caractere X aparece na string S de forma **case-insensitive** (ignorando maiúsculas e minúsculas) e imprimir no formato OCORRENCIAS: N.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
Computacao c	OCORRENCIAS: 2
Python Z	OCORRENCIAS: 0

BLOCO 2 — QUESTÕES MÉDIAS (7 PONTOS CADA)

Questão 4: Filtro e Média de Compras (def) (7 Pontos)

Crie uma função processa_compras(precos, limite) que recebe uma lista de preços (floats) e um valor limite (float). A função deve retornar uma tupla contendo: (1) uma nova lista com os preços estritamente maiores que o limite e (2) a média desses preços filtrados.
Fora da função, leia a lista de preços na primeira linha (valores separados por espaço) e o limite na segunda linha. Imprima a lista resultante e a média com 2 casas decimais no formato MEDIA: X.XX. Se nenhum item for maior que o limite, imprima [] e MEDIA: 0.00.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
10.5 45.0 12.0 80.0 5.0 20.0	[45.0, 80.0] MEDIA: 62.50
5.0 10.0 15.0	[] MEDIA: 0.00

Questão 5: Matriz N x M (Substituição e Maior Linha) (7 Pontos)

Escreva um programa que leia dois inteiros N e M (dimensões de uma matriz N x M). Nas N linhas seguintes, leia os M inteiros de cada linha. O programa deve substituir todos os números negativos por 0. Em seguida, imprima a matriz alterada linha por linha (elementos separados por espaço) e, na última linha, a soma dos elementos da maior linha no formato MAIOR LINHA: SOMA.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
2 3 1 -2 3 4 5 -6	1 0 3 4 5 0 MAIOR LINHA: 9
2 2 -1 -2 -3 -4	0 0 0 0 MAIOR LINHA: 0

BLOCO 3 — QUESTÕES DIFÍCEIS (10 PONTOS CADA)

Questão 6: Verificador de Palíndromo (Recursão Pura) (10 Pontos)

Escreva uma função **recursiva pura** palindromo_rec(s) que recebe uma palavra s (string) e retorna True se a palavra for um palíndromo (lida igual de trás para frente, ignorando maiúsculas e minúsculas) e False caso contrário.
Restrição Obrigatória: É PROIBIDO usar laços (for ou while) e o fatiamento invertido s[::-1]. Fora da função, leia a palavra e imprima PALINDROMO ou NAO PALINDROMO.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
Arara	PALINDROMO
Python	NAO PALINDROMO

Questão 7: Simulador de Fila DETRAN (Prioridades) (10 Pontos)

Escreva um programa para organizar a fila de atendimento do DETRAN. O programa lê primeiro o inteiro N (quantidade de pessoas). Nas N linhas seguintes, leia o nome da pessoa e sua idade (separados por espaço).
Pessoas com **idade** ≥ **60** têm atendimento **PRIORITARIO** e devem ser chamadas primeiro na ordem em que chegaram. Os demais têm atendimento **NORMAL** e devem ser chamados depois na ordem de chegada. Imprima a ordem final de chamada, um nome por linha.

Entrada (input)	Saída Esperada (print)
4 Ana 25 Carlos 65 Beatriz 70 Daniel 40	Carlos Beatriz Ana Daniel
2 Lucas 30 Mariana 20	Lucas Mariana